

GUIA AA00-ESTRUCTURAS DE DATOS

1. Qué es un dato?

- Un dato es una representación simbólica de hechos, conceptos o instrucciones que, por sí solo, no tiene significado. Es la unidad básica de información.

2. ¿Qué es información?

- La información es el conjunto de datos procesados que tienen significado y son útiles para quien los recibe.

3. ¿Cómo se puede garantizar la disponibilidad de los datos en la empresa?

- Implementando copias de seguridad periódicas, utilizando sistemas de almacenamiento redundantes, y estableciendo políticas de recuperación ante desastres.

4. ¿A qué nos referimos con confiabilidad de la información?

- Se refiere a la precisión y consistencia de los datos a lo largo del tiempo.

5. ¿Por qué consideras que la integridad de la información es esencial?

- Porque asegura que los datos no han sido alterados de manera no autorizada, lo que es crucial para la toma de decisiones y la confianza en los sistemas.

6. ¿Qué tanto puede impactar una falla de autenticidad en los datos de una organización?

- Una falla de autenticidad puede llevar a decisiones incorrectas, pérdida de confianza, y posibles implicaciones legales o financieras.

Tabla de conversiones entre sistemas numéricos

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
5050	100111011010	11612	13B2
4096	100000000000 0	10000	1000
4567	100011101111	11117	11F7
3800	111011000100	7100	F00
1098	10001001110	2146	44E
1024	10000000000	2000	400
2048	100000000000	4000	800
2512	100111110000	4740	9D0
1970	11110111010	3642	7A2
680	1010101000	1240	2A8
512	1000000000	1000	200
300	100101100	454	12C
256	100000000	400	100
128	10000000	200	80
190	10111110	276	BE
64	1000000	100	40
56	111000	70	38
10	1010	12	A
780	1100000100	1444	30C
912	1110010000	1600	390
360	101101000	550	168
556	1000100100	1054	22C
428	110101100	654	1AC
990	1111010110	1732	3DE
604	1001010100	1154	25C

506	111111010	772	1F6
100	1100100	144	64

Operaciones aritméticas en sistemas numéricos

Las operaciones básicas que se pueden realizar en los sistemas numéricos incluyen: [Ciencias de la Computación+7Scribd+7neoparaiso.com+7](#)

- **Suma:** Se realiza bit a bit, llevando 1 cuando la suma excede 1 en binario, 7 en octal, 9 en decimal o F en hexadecimal.
- **Resta:** Se realiza utilizando el complemento a dos en sistemas binarios.
- **Multiplicación:** Similar a la multiplicación decimal, pero con reglas adaptadas a la base del sistema.
- **División:** Se realiza mediante divisiones sucesivas, adaptando las reglas a la base del sistema.

Conversiones entre sistemas numéricos

Binario a Octal:

- Agrupar los bits en grupos de tres, comenzando desde la coma decimal.
- Convertir cada grupo a su equivalente octal.

Octal a Binario:

- Convertir cada dígito octal a su equivalente en tres bits binarios.

Binario a Decimal:

- Multiplicar cada bit por 2 elevado a la posición del bit, comenzando desde 0.
- Sumar los resultados.

Decimal a Binario:

- Dividir el número decimal entre 2, registrando el residuo.
- Repetir con el cociente hasta que sea 0.
- Leer los restos en orden inverso. [Wikipedia+1neoparaiso.com+1](https://www.wikipedia.com+1neoparaiso.com+1)

Binario a Hexadecimal:

- Agrupar los bits en grupos de cuatro, comenzando desde la coma decimal.
- Convertir cada grupo a su equivalente hexadecimal.

Hexadecimal a Binario:

- Convertir cada dígito hexadecimal a su equivalente en cuatro bits binarios.

¿Qué son: bit, nibble, byte?

- **Bit:** Es la unidad mínima de información en informática. Puede tener dos valores: **0** o **1**. Proviene del término *binary digit*.
- **Nibble:** Es un grupo de **4 bits**. Por ejemplo, el número binario **1101** es un nibble.
- **Byte:** Es un conjunto de **8 bits**. Es la unidad básica de almacenamiento en la mayoría de los sistemas informáticos. Un byte puede representar 256 valores diferentes (de 0 a 255 en decimal).

¿Cuál es la estructura de un registro de memoria?

Un **registro de memoria** es una unidad de almacenamiento dentro de la CPU que guarda temporalmente datos o instrucciones. Generalmente incluye:

- **Nombre** o identificador.
- **Dirección:** posición única en la memoria.
- **Contenido:** el valor almacenado (puede ser una instrucción, dato, dirección, etc.).
- **Longitud fija:** normalmente 8, 16, 32 o 64 bits.

¿Cómo se crea un puntero en los lenguajes de programación?

En **lenguajes como C o C++**, un puntero se crea usando el operador `*` para declarar y `&` para obtener la dirección. Ejemplo:

c

CopiarEditar

```
int numero = 10;

int *puntero = &numero; // 'puntero' apunta a la dirección de
'numero'
```

¿Qué es un sistema de archivos y cuáles son los más utilizados?

Un **sistema de archivos** es el método que usa un sistema operativo para organizar, almacenar y recuperar archivos en un disco. Incluye estructuras y reglas para la gestión de carpetas y archivos.

Tipos comunes:

- **FAT32:** Muy compatible, pero con límite de archivo de 4GB.
- **NTFS** (Windows): Soporta permisos, compresión, cifrado, archivos grandes.
- **exFAT:** Diseñado para memorias USB; soporta archivos grandes y es compatible con Windows y macOS.
- **EXT4** (Linux): Muy eficiente y confiable para sistemas Linux.
- **APFS** (Apple File System): Para macOS y dispositivos Apple.

¿Cómo se almacenan los datos en un disco duro?

Los datos se almacenan en **sectores** de un disco dividido en **pistas** y **cilindros**. Cada sector tiene una dirección única. El sistema operativo usa un índice (como una tabla de asignación de archivos) para saber dónde está cada archivo.

- Se escribe usando campos magnéticos en platos giratorios (en discos duros mecánicos).
- En **SSD**, los datos se almacenan en celdas de memoria flash, sin partes móviles.

¿Cuáles son los tipos de datos que existen en lenguajes de programación?

Se clasifican en:

1. Primitivos:

- Enteros (`int`, `short`, `long`)
- Flotantes (`float`, `double`)
- Caracter (`char`)
- Booleanos (`bool`)

2. Compuestos:

- Arrays
- Structs
- Clases

3. Abstractos:

- Listas, pilas, colas, árboles, grafos

4. Referenciales:

- Punteros
- Objetos

¿Cuáles son los tipos de datos que existen en las bases de datos?

- **Numéricos:** `INT`, `BIGINT`, `DECIMAL`, `FLOAT`
- **Texto:** `CHAR`, `VARCHAR`, `TEXT`
- **Fecha y hora:** `DATE`, `DATETIME`, `TIME`, `TIMESTAMP`
- **Booleanos:** `BOOLEAN` o `BIT`
- **Binarios:** `BLOB`, `VARBINARY`

¿Qué es un Collation en base de datos?

Un **Collation** define:

- **Cómo se ordenan y comparan cadenas de texto** en una base de datos.
- Tiene en cuenta **idioma, mayúsculas/minúsculas, acentos**.
- Ejemplo: `utf8_general_ci` (insensible a mayúsculas/minúsculas), `utf8_bin` (sensible a cada bit).